TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA
GESTIONE DELLA FASE ANALITICA
DEL LABORATORIO DI ANALISI

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO043_00	00	14/04/2026	5
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Lab Ops / DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 5.5 (processi di esame), cl. 5.6 (garanzia qualità risultati) · ISO 9001 cl. 7.1.5 · TD-SGI-PRO042 (Fase Preanalitica) · TD-SGI-IDL013 (Valori Critici) · TD-SGI-PRO040 (Comunicazione Paziente) · TD-SGI-MOD053 (Gestione Lotti) · TD-SGI-PRO036 (Magazzino) · TD-SGI-PRO023 (Monitoraggio Temperature) · TD-SGI-PRO016 (Sicurezza SI) · LIS StudioLab (CB Sistemi)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La seguente procedura ha lo scopo di descrivere le modalità di esecuzione delle Analisi Cliniche, sia in modalità automatica che manuale, e la validazione dei risultati ottenuti presso il Laboratorio Toscana Diagnostica. Le modalità operative sono indicate in appositi protocolli di analisi presenti nelle prossimità dei diversi strumenti e nelle relative istruzioni di lavoro di ciascuno strumento.

2. Termini e Definizioni

1. DATO ANALITICO: valore numerico scaturito dall'analisi del campione.
2. NON CONFORMITÀ (NC): situazioni che non rispondono a requisiti prestabiliti. Si tratta di impedimenti che, se non risolti, provocano un disguido nel servizio erogato.
3. NON IDONEITÀ (NI): disguidi preanalitici (materiale biologico non idoneo, insufficiente, etc.) che non portano all'esecuzione delle analisi, la cui causa è spesso oggettiva o non imputabile ad operatori della nostra società.
4. ANALITA: qualunque sostanza presente in un campione biologico che può essere misurata con un test di laboratorio.
5. CAMPIONE ANALITICO (SAMPLE): frazione di campione biologico impiegata per l'analisi.
6. VALORE CRITICO: risultato inatteso, oltre l'intervallo di riferimento della popolazione o individuale, oppure oltre l'intervallo terapeutico, che si può associare ad un pericolo imminente per la salute del paziente e che richiede pertanto un intervento medico immediato. Il valore critico si associa ad un pericolo imminente per la salute del paziente e la sua evidenziazione ha la finalità di focalizzare con tempestività situazioni che possono essere decisive per la diagnosi e la modifica delle terapie, rappresentando un importante momento di interazione tra la clinica ed il laboratorio (da "Raccomandazioni per l'identificazione e la gestione dei valori critici nei laboratori clinici", Documenti SIBioC).
7. ESAME RIPETUTO: esame la cui esecuzione, in base a range stabiliti, viene ripetuta (validazione tecnica di reparto).

3. Responsabilità

La responsabilità dell'applicazione di quanto contenuto nella presente procedura è del Direttore Tecnico di Laboratorio e, per quanto di competenza, dei Responsabili di Reparto ed operatori di Laboratorio. La Direzione Operations agirà con lo stesso scopo d'intesa e a supporto della Direzione Tecnica del Laboratorio.

4. Gestione Fase Analitica

4.1 Esecuzione analisi

Il campione che arriva ai diversi strumenti viene analizzato secondo la richiesta inserita sul gestionale di laboratorio (StudioLab). Il passaggio da campione ad essere un dato analitico può avvenire in maniera manuale o automatica. Nel dettaglio:

- Nel caso in cui l'esame sia eseguito in maniera manuale, il dato analitico viene scritto su un Foglio di Lavoro cartaceo preventivamente stampato da StudioLab e successivamente inserito nel programma di validazione dall'operatore che esegue l'analisi, la cui tracciabilità è garantita dall'accesso personalizzato al gestionale del laboratorio (StudioLab). Il foglio di lavoro viene infine archiviato nell'apposito raccoglitore. Il dato inserito deve essere controllato da un operatore diverso che controfirma il foglio di lavoro (inserimento in doppio).
- Nel caso in cui l'esame sia eseguito automaticamente, il campione viene processato direttamente dallo strumento opportunamente preparato (si veda quanto contenuto nel raccoglitore contenente tutte le metodiche di analisi e le IDL relative ad ogni strumento).

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

4.2 Interpretazione e validazione del risultato

Il dato analitico viene sottoposto a conferma prima di essere validato e affidato alla refertazione, valutando le condizioni preanalitiche, età, sesso ed eventuali precedenti del paziente. Nel caso di dati ricontrollati accanto all'esito occorre apporre il flag di ESAME RIPETUTO. Quando si ottengono valori critici sui test riportati nella specifica Tabella, devono essere tempestivamente comunicati al refertatore che provvederà alla comunicazione e alle procedure connesse (Gestione fase post analitica).

Gli esami vengono validati da un tecnico o un biologo che lavora in autonomia ed è responsabile del proprio campo di competenza (essendo tecnicamente e formalmente qualificato).

4.3 Gestione non idoneità analitiche

In caso vengano riscontrate non idoneità sui campioni (es. provetta rotta, contenitore rovesciato, campione insufficiente, campione emolizzato, etc.), si procede con specifica Non Conformità.

4.4 Gestione esami in sospeso

Gli esami “in sospeso” sono quelle determinazioni analitiche il cui risultato non rispetta i tempi di refertazione. Devono essere controllati giornalmente a fine lavoro da parte degli operatori segnalando via mail al personale preposto eventuali ritardi o mancanze, così da procedere con tempestiva comunicazione ai pazienti ed ai clienti service.

4.5 Conservazione e preparazione dei reagenti

I reagenti, ovvero le sostanze utilizzate per generare la reazione chimica, utilizzati per le analisi sono forniti dalle case fornitrici in contenitori dotati di etichette riportanti tutte le informazioni necessarie alla loro completa identificazione, conservazione e scadenza. Tutti gli operatori preposti effettuano un controllo della merce consegnata dai corrieri.

In particolare, per i reparti tale controllo è effettuato in conformità a specifici requisiti di seguito riportati:

- corrispondenza, per quantità e tipologia, tra merce consegnata e DDT;
- corretto imballaggio;
- data di scadenza;
- mantenimento dei criteri di conservazione della merce (2-8°C oppure - 20°C ±2°C o ancora temperatura ambiente).

Se in seguito a questo controllo emergono Non Conformità, gli operatori che eseguono il controllo devono inviare un’e-mail al Responsabile del Procurement, Dipartimento Operations, che procederà con apertura della Non Conformità verso il fornitore.

Gli operatori di laboratorio a fine mese effettuano delle verifiche di validità della scadenza dei reagenti stoccati. A seguito di tali controlli, i reagenti vengono posizionati affinché siano utilizzati per primi quelli con data di scadenza più ravvicinata.

All’apertura di ogni reagente, materiale di controllo, materiale di calibrazione e soluzione di lavaggio, sull’etichetta deve essere indicata la data di apertura ed eventuale data di eliminazione dello stesso, se non coincidente con la data di scadenza riportata.

Eventuali soluzioni necessarie per l’effettuazione delle analisi e preparate all’interno del laboratorio devono essere conservate in contenitori riportanti un’etichetta identificativa.

Ogni reagente, materiale di controllo, materiale di calibrazione e soluzione preparata in laboratorio, deve SEMPRE riportare un’etichetta che ne indichi:

- identità e lotto,
- titolo o concentrazione,
- condizioni di conservazione raccomandate,

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- data di preparazione,
- data di scadenza.

Per tutti i reagenti preparati dagli operatori devono essere utilizzati contenitori sempre puliti, se necessario mandarli al lavaggio o, se si utilizza materiale monouso, eliminarli periodicamente.

4.6 Gestione strumentazione

Per ogni strumento è stato predisposto un fascicolo in cui si conservano per un anno i documenti relativi al registro manutenzioni ordinarie e straordinarie, i rapporti e gli interventi tecnici. Nella maggior parte degli strumenti è stata sospesa la stampa giornaliera dei controlli in quanto il software gestionale permette l'archiviazione direttamente sul PC dello strumento. Tutti gli strumenti in uso nel laboratorio sono elencati nel modello “Elenco strumentazione”.

Le manutenzioni ordinarie per ciascuno strumento vengono registrate sullo specifico modulo e vengono distinte in giornaliere, settimanali e mensili.

Le manutenzioni straordinarie sono effettuate dalla ditta fornitrice, gli interventi sono registrati mediante la conservazione dei rapporti di lavoro rilasciati dai tecnici stessi e registrati sullo specifico modulo.

5. CQI e VEQ

In Laboratorio vengono eseguiti giornalmente Controlli Interni di Qualità per ogni strumento, secondo le indicazioni fornite dai tecnici al momento dell’installazione. I controlli, se liofilizzati, vengono ricostituiti durante l’apertura dell’attività oppure vengono scongelati se precedentemente aliquotati.

Dopo l’esecuzione del Controllo di Qualità Interno, le misure ottenute di OGNI controllo devono essere immediatamente verificate in relazione ai valori attesi per consentire la messa in opera di eventuali interventi correttivi prima della validazione dei risultati della serie analitica. I risultati delle analisi di controllo vengono registrati direttamente sullo strumento.

Nel caso di controllo di esami eseguiti manualmente vengono attuati le stesse procedure che caratterizzano l’esecuzione del test per i pazienti con la compilazione del foglio di lavoro.

Giornalmente viene compilato il Registro di Presa visione dei CQI (REG038). Per quanto riguarda la Valutazione Esterna di Qualità (VEQ), il Laboratorio si sottopone sia ai controlli di qualità esterni, effettuati nell'ambito multicentrico europeo per quanto riguarda la Chimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione, sia ai controlli regionali istituzionali (VEQ Regionale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze).

6. Gestione Emergenze Sistema Informativo

Nel caso di un mancato interfacciamento dati dallo strumento all’Host Computer si deve:

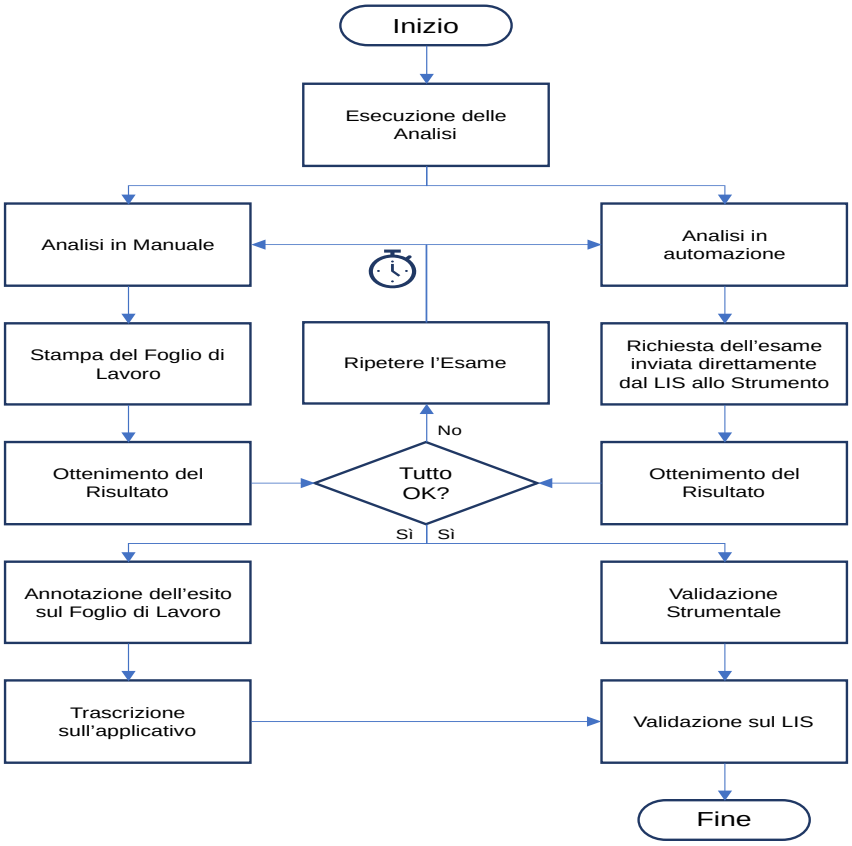
- comunicare immediatamente il problema al personale dei sistemi informatici
- comunicare immediatamente alla direzione tecnica
- non inserire manualmente i dati. In caso di non risoluzione sarà necessario l’inserimento manuale solo con doppio controllo eseguito da due operatori diversi dandone evidenza tramite controfirma di piano di lavoro strumentale.

7. Flow Chart della Fase Analitica

Per meglio comprendere le attività descritte in questa procedura è stato creato uno schema di flusso:

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

FASE ANALITICA



Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.